

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКВОЗНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ В СУБД

Введение:

В ходе выполнения лабораторной работы, обучающимся необходимо сквозную аутентификацию пользователей ALD на сервере базы данных PostgreSQL.

Цель лабораторной работы:

Развернуть сервер базы данных PostgreSQL и настроить сквозную аутентификацию ALD.

Задачи:

1. Развернуть сервер СУБД postgresql.
2. Сконфигурировать сквозную аутентификацию пользователей ALD на сервере базы данных.
3. Выполнить проверку работоспособности.

Используемое программное обеспечение:

Для выполнения лабораторной работы используется платформа виртуализации VirtualBox и установленный дистрибутив ОС Astra Linux.

Ход работы

Для выполнения данной лабораторной работы последовательно выполните следующие шаги:

Установка PgAdmin III на сервер

Установить пакет сервера базы данных *postgresql* и графический интерфейс *pgadmin3*, используя графический интерфейс Synaptic.

Конфигурация mswitch.conf

Необходимо настроить систему обеспечения безопасности parsec, конфигурационный файл находится по указанному пути */etc/parsec/mswitch.conf*, в

данном конфигурационном файле необходимо установить параметр *zero_if_notfound*, *yes* (Рис. 1).



Рис. 1.1 Утилита nano

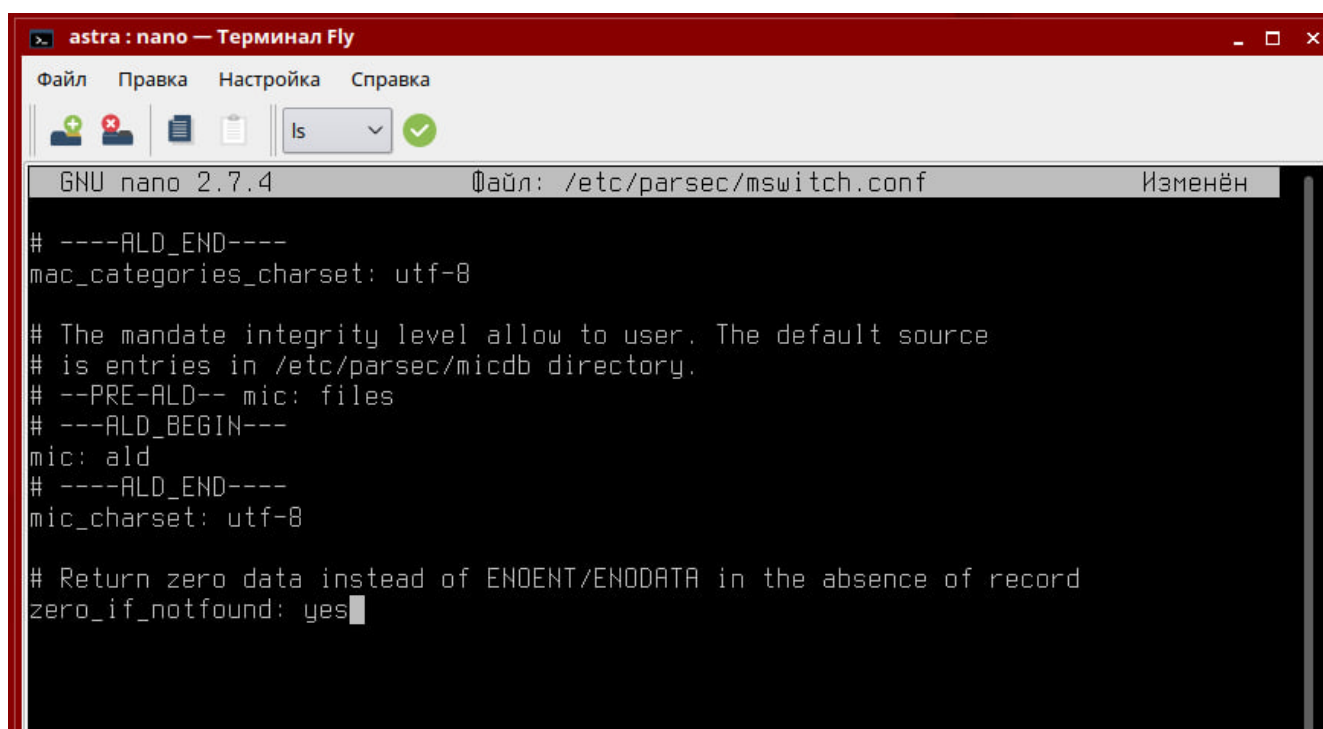
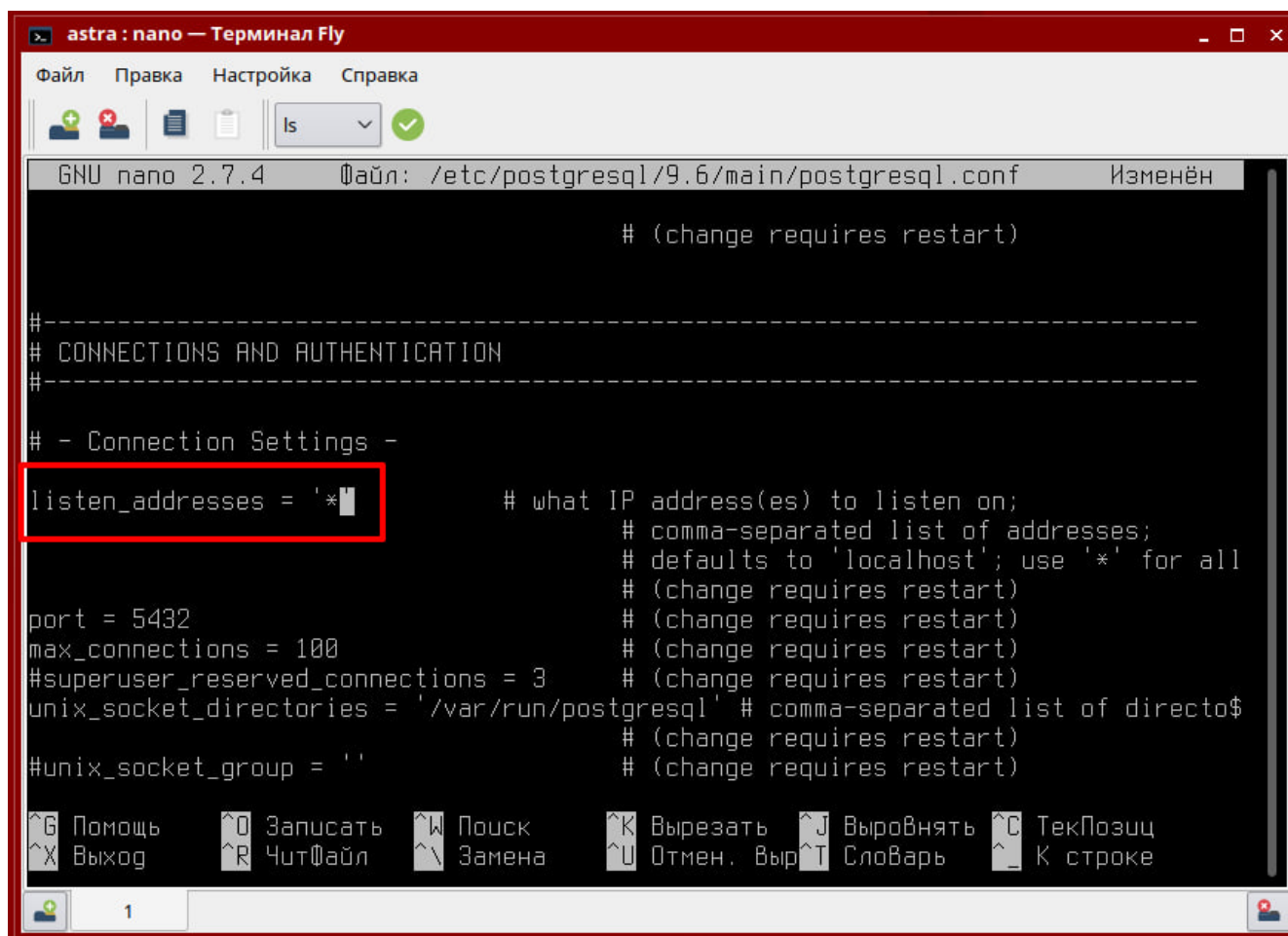


Рис. 1.2 Файл mswitch.conf

Данный параметр необходим для установки мандатных меток в значение «0» в случае если данные метки безопасности не заданы.

Конфигурация postgresql.conf на сервер

Следующий шаг, необходимо настроить сервер СУБД, для этого необходимо в конфигурационном файле */etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf*, установить параметр *listen_addresses*, «*» (Рис. 2), так же требуется раскомментировать параметр *krb_server_keyfile* = *'/etc/postgresql-common/krb5.keytab'*, для удобного поиска в nano пользуемся сочетанием Ctrl+W.



The screenshot shows the nano text editor interface with the file `/etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf` open. The status bar at the top indicates "GNU nano 2.7.4" and "Файл: /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf". The menu bar includes "Файл", "Правка", "Настройка", and "Справка". The file content shows the `listen_addresses` parameter set to `'*'`, which is highlighted with a red rectangular box. Other visible parameters include `port = 5432`, `max_connections = 100`, and `unix_socket_directories`. The bottom status bar shows the cursor is at line 1.

```
GNU nano 2.7.4      Файл: /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf      Изменён

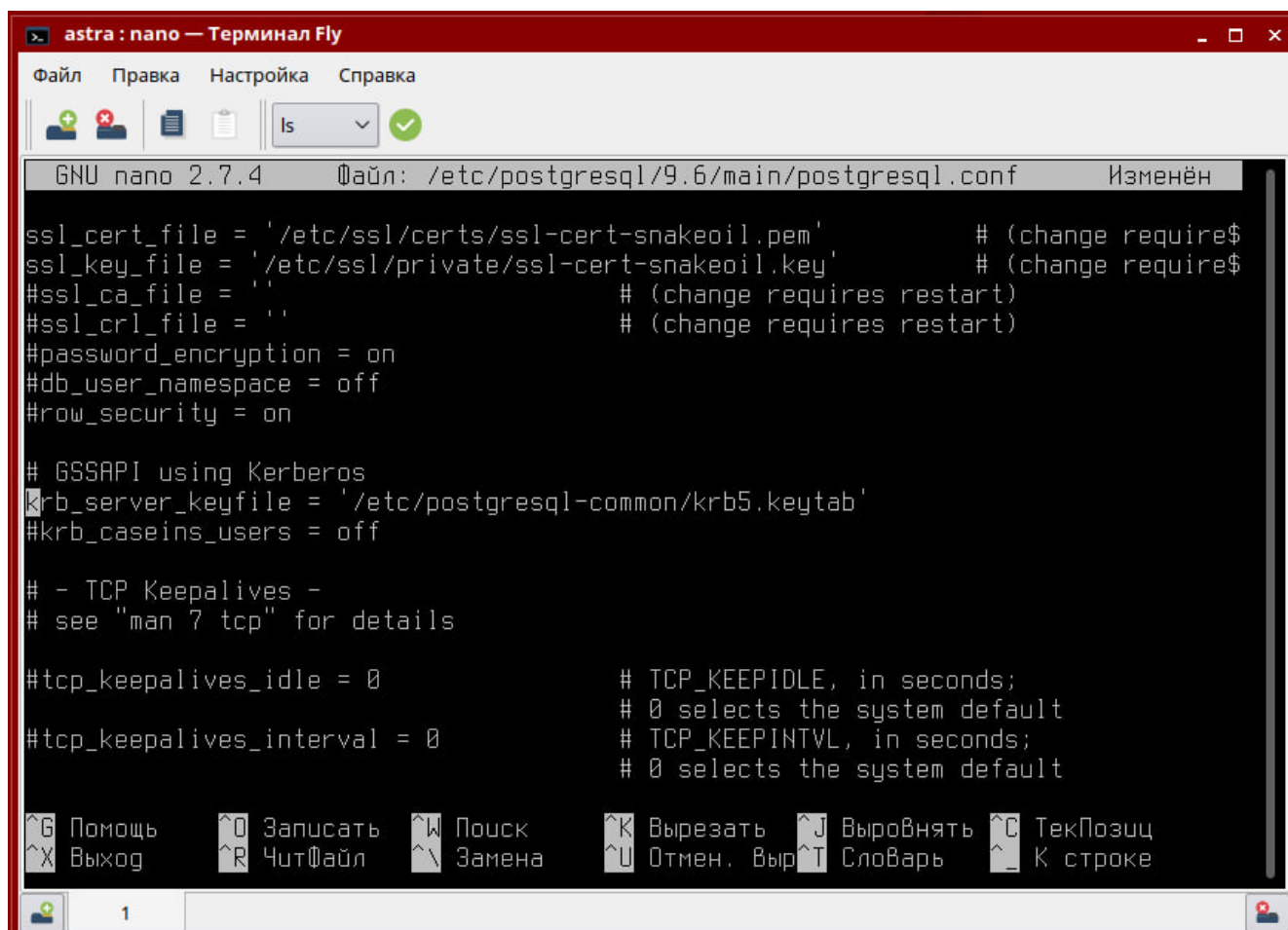
# (change requires restart)

#-----
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION
#-----

# - Connection Settings -
listen_addresses = '*'          # what IP address(es) to listen on;
                                # comma-separated list of addresses;
                                # defaults to 'localhost'; use '*' for all
                                # (change requires restart)
port = 5432                     # (change requires restart)
max_connections = 100           # (change requires restart)
#superuser_reserved_connections = 3 # (change requires restart)
unix_socket_directories = '/var/run/postgresql' # comma-separated list of directo$
                                # (change requires restart)
#unix_socket_group = ''        # (change requires restart)

^G Помощь      ^O Записать   ^W Поиск      ^K Вырезать   ^J Выводить   ^C ТекПозиц
^X Выход      ^R ЧтФайл    ^\ Замена     ^U Отмен. Выр ^T Словарь    ^_ К строке
```

Рис. 2 Файл postgresql.conf



The screenshot shows the nano text editor interface with the file `/etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf` open. The status bar at the top indicates "GNU nano 2.7.4" and "Файл: /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf". The menu bar includes "Файл", "Правка", "Настройка", and "Справка". The file content shows the `ssl_cert_file` parameter set to `'/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem'`, which is highlighted with a red rectangular box. Other visible parameters include `ssl_key_file`, `#ssl_ca_file`, `#ssl_crl_file`, `#password_encryption`, `#db_user_namespace`, `#row_security`, `# GSSAPI using Kerberos`, `krb_server_keyfile`, `#krb_caseins_users`, `# - TCP Keepalives -`, `# see "man 7 tcp" for details`, `#tcp_keepalives_idle`, and `#tcp_keepalives_interval`. The bottom status bar shows the cursor is at line 1.

```
GNU nano 2.7.4      Файл: /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf      Изменён

ssl_cert_file = '/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem'          # (change require$
ssl_key_file = '/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key'          # (change require$
#ssl_ca_file = ''                                                # (change requires restart)
#ssl_crl_file = ''                                               # (change requires restart)
#password_encryption = on
#db_user_namespace = off
#row_security = on

# GSSAPI using Kerberos
krb_server_keyfile = '/etc/postgresql-common/krb5.keytab'
#krb_caseins_users = off

# - TCP Keepalives -
# see "man 7 tcp" for details

#tcp_keepalives_idle = 0          # TCP_KEEPIIDLE, in seconds;
                                # 0 selects the system default
#tcp_keepalives_interval = 0     # TCP_KEEPIIDLE, in seconds;
                                # 0 selects the system default

^G Помощь      ^O Записать   ^W Поиск      ^K Вырезать   ^J Выводить   ^C ТекПозиц
^X Выход      ^R ЧтФайл    ^\ Замена     ^U Отмен. Выр ^T Словарь    ^_ К строке
```

Рис. 2.2 Файл postgresql.conf

Важно!

Данный параметр необходим для обработки запросов к серверу postgresql с любого ip адреса в сети.

Конфигурация pg_hba.conf на сервер

Следующий шаг необходимо настроить правила аутентификации на сервере, для этого требуется в файл `/etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf`, в данном файле требуется раскомментировать строку в разделе `ipv4 local connections`:

```
host all all 127.0.0.1/32 md5
```

Добавит строку:

```
host all all 0.0.0.0/0 gss include_realm=0
```

Пример заполнения файла (Рис. 3).

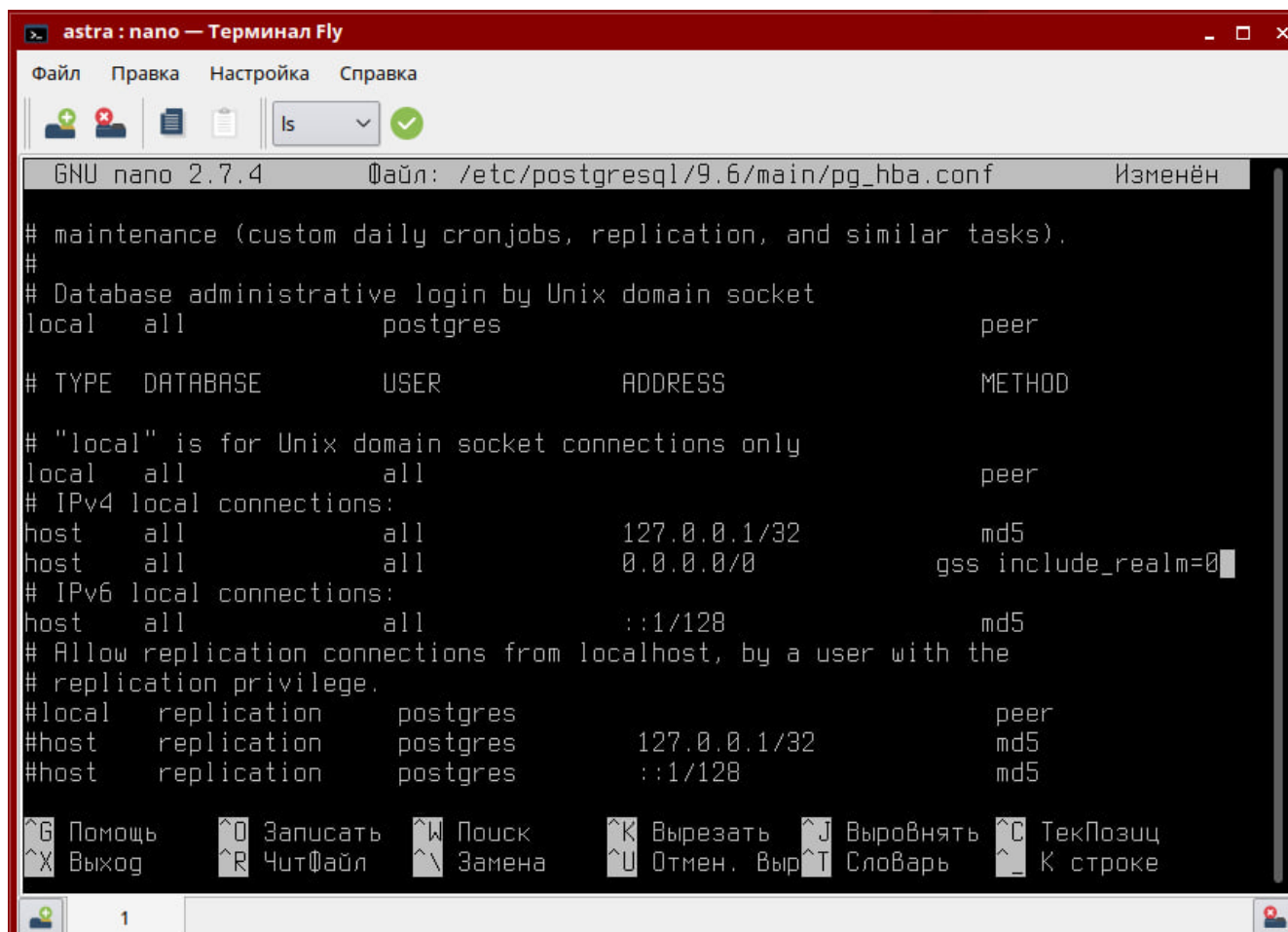


Рис. 3 Файл pg_hba.conf

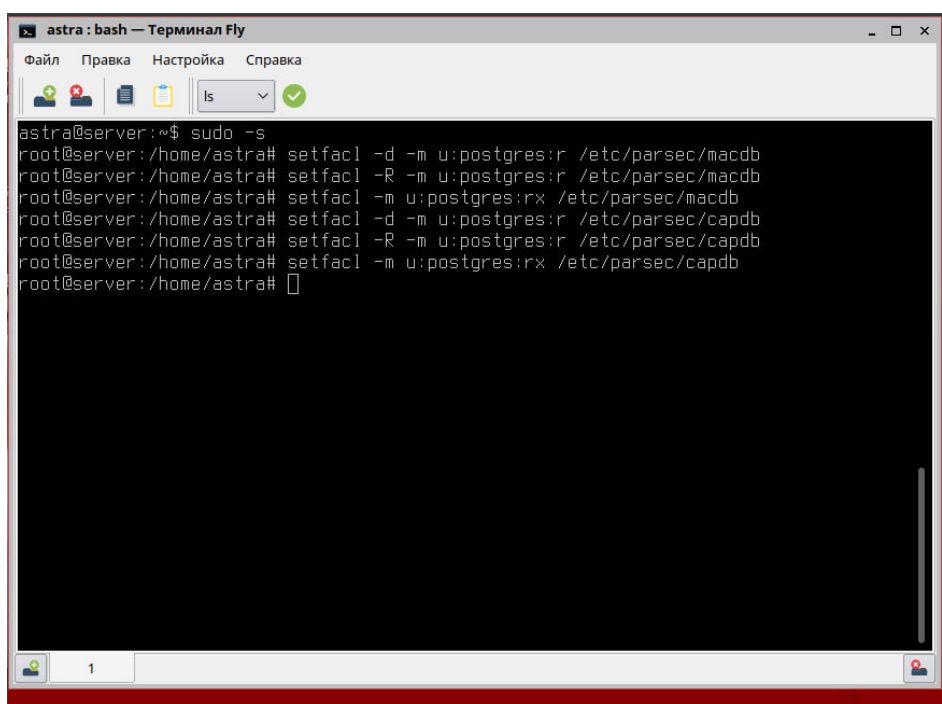
Важно!

Конфигурационный файл pg_hba.conf, записи этого файла определяют: какие узлы могут подключиться, метод аутентификации клиентов, какие имена

пользователей PostgreSQL они могут использовать, к каким базам данных кластера они могут получить доступ.

Настройка прав доступа

Перед выполнением пятого этапа, необходимо перезагрузить сервер, для применения новых конфигураций, внесенных на предыдущих этапах. Следующий этап настройки заключается в предоставлении прав доступа пользователю postgres, на чтение и исполнении файлов macdb и capdb. Для предоставления необходимых прав доступа последовательно выполните следующие команды.



```
astra@server:~$ sudo -s
root@server:/home/astra# setfacl -d -m u:postgres:r /etc/parsec/macdb
root@server:/home/astra# setfacl -R -m u:postgres:r /etc/parsec/macdb
root@server:/home/astra# setfacl -m u:postgres:rx /etc/parsec/macdb
root@server:/home/astra# setfacl -d -m u:postgres:r /etc/parsec/capdb
root@server:/home/astra# setfacl -R -m u:postgres:r /etc/parsec/capdb
root@server:/home/astra# setfacl -m u:postgres:rx /etc/parsec/capdb
root@server:/home/astra#
```

Для проверки корректности выполненных команд необходимо выполнить команду getfacl для macdb (Рис. 4).

```
astra : bash — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка

root@server:/home/astra# getfacl /etc/parsec/macdb
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: etc/parsec/macdb
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:postgres:r-x
group::r-x
mask::r-x
other::r-x
default:user::rwx
default:user:postgres:r--
default:group::r-x
default:mask::r-x
default:other::r-x

root@server:/home/astra#
```

Рис. 4 Команда `getfac1` для `macdb`

Для проверки корректности выполненных команд необходимо также выполнить команду `getfacl` и для `capdb` (Рис. 5).

Рис. 6 Добавление принципа postgres

Важно!

Принципал — это строка, полностью идентифицирующая пользователя службы Kerberos.

Далее необходимо добавить принципал в группу mac. (Рис. 7)

```
ald-admin sgroup-svc-add postgres/server.domain.local --sgroup=mac
```

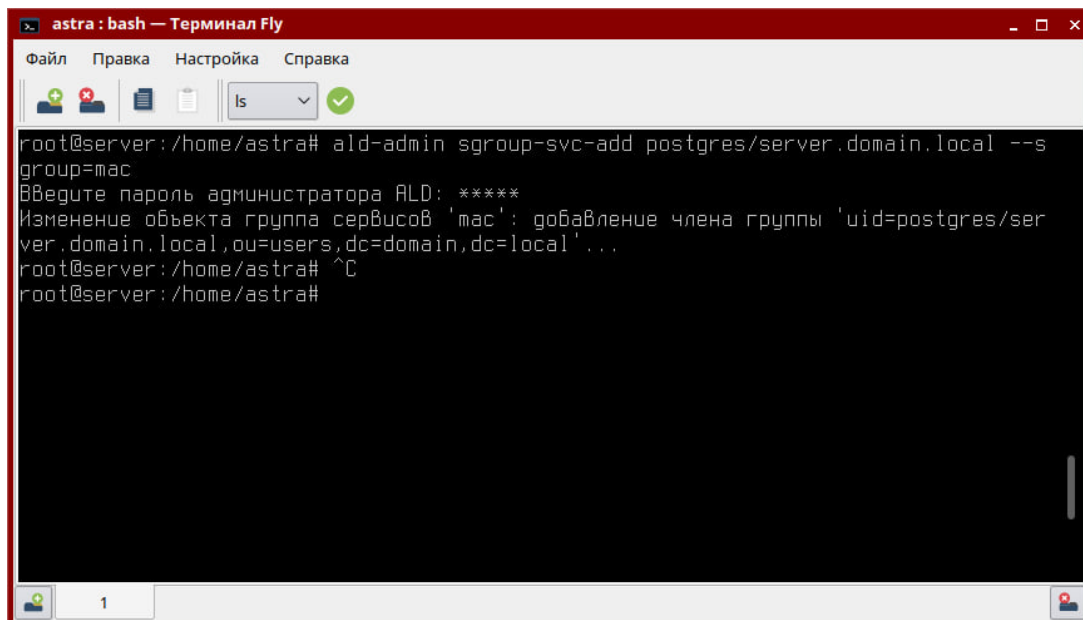
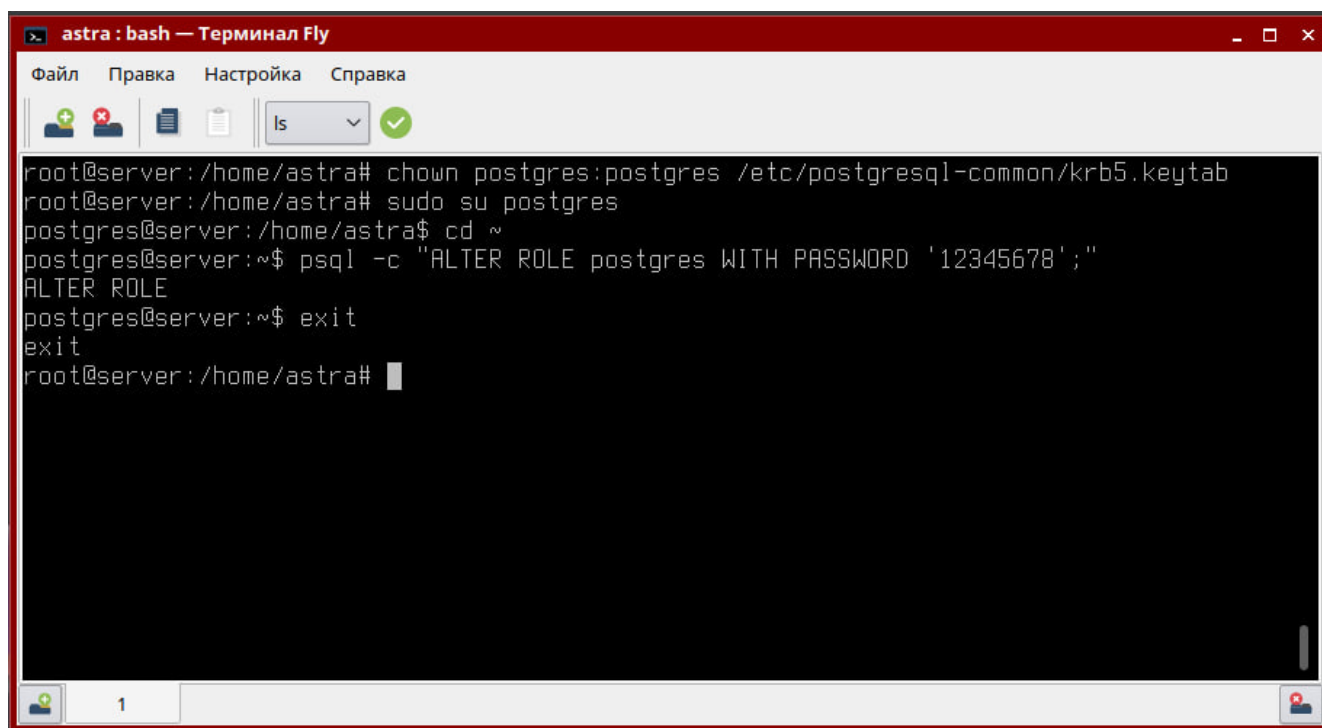


Рис. 7 Добавление принципа mac

Следующий шаг создание ключа доступа krb5.keytab, в каталоге /etc/postgresql-common/. (Рис. 7)

```
ald-client update-svc-keytab postgres/server.domain.local  
--ktfile="/etc/postgresql-common/krb5.keytab"
```

```
astra : bash — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
root@server:/home/astra# chown postgres:postgres /etc/postgresql-common/krb5.keytab
root@server:/home/astra# sudo su postgres
postgres@server:/home/astra$ cd ~
postgres@server:~$ psql -c "ALTER ROLE postgres WITH PASSWORD '12345678';"
ALTER ROLE
postgres@server:~$ exit
exit
root@server:/home/astra#
```

Рис. 9 Добавление пароля

Важно!

Пользователь postgres по умолчанию не имеет пароля, для работы через графическую утилиту управления pg Admin3, необходимо задать пароль.

Используя данные команды будет задан пароль 12345678, для пользователя postgres.

Подключение к pgadmin III

Перед выполнение восьмого этапа, необходимо перезагрузить сервер, для применения новых конфигураций, внесенных на предыдущих этапах. Следующий этап выполнения лабораторной работы, заключается в подключение к серверу postgresql, используя графический интерфейс программы pgAdmin3. Для запуска графического интерфейса системы управления сервером postgresql, необходимо нажать на кнопку звезда, выбрать раздел Разработка и в выпадающем списке pgAdmin3 (Рис. 10).

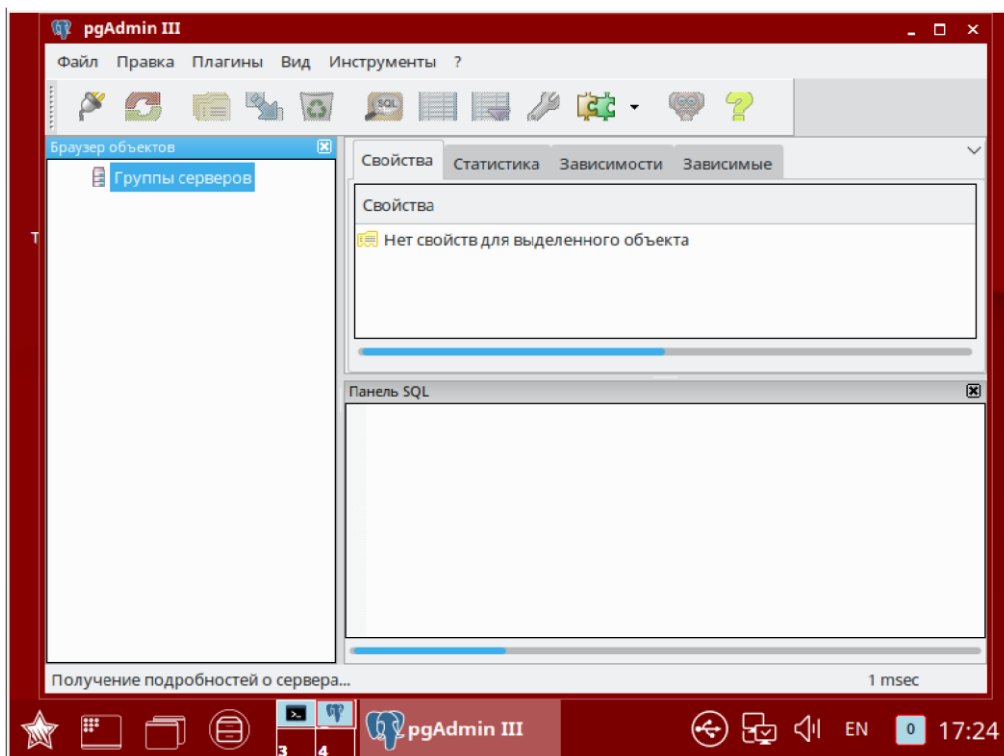


Рис. 10 Графический интерфейс

Для подключения к серверу postgresql необходимо нажать кнопку добавить подключение к серверу (Рис. 11).

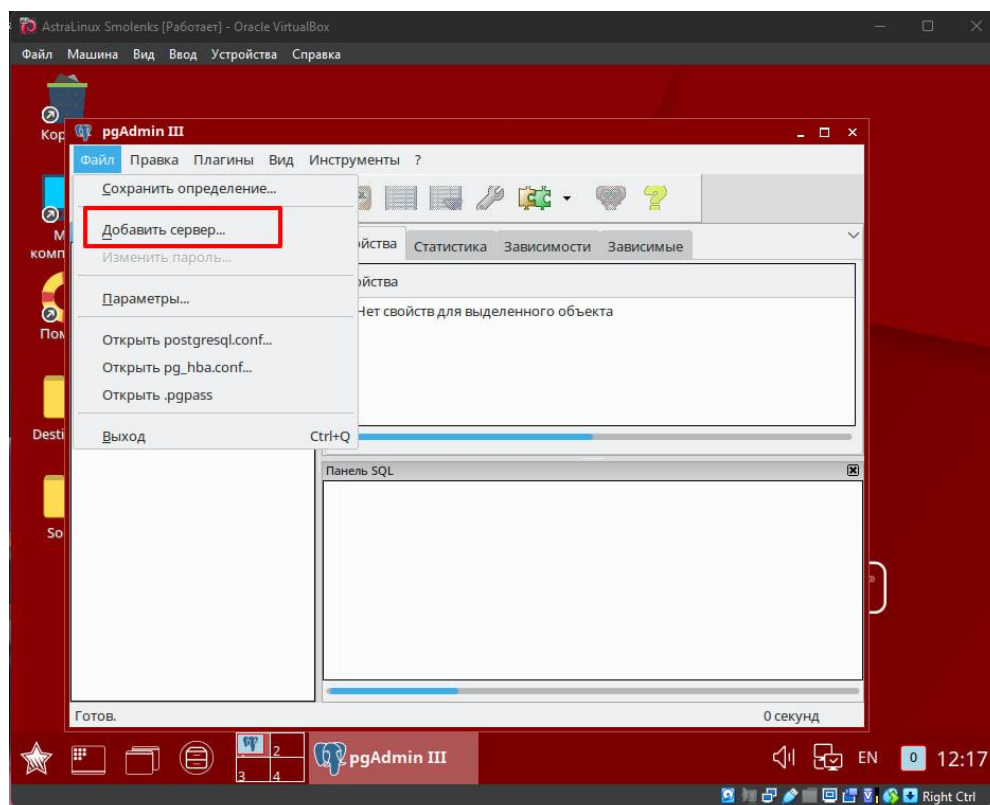


Рис. 11.1 Окно регистрации

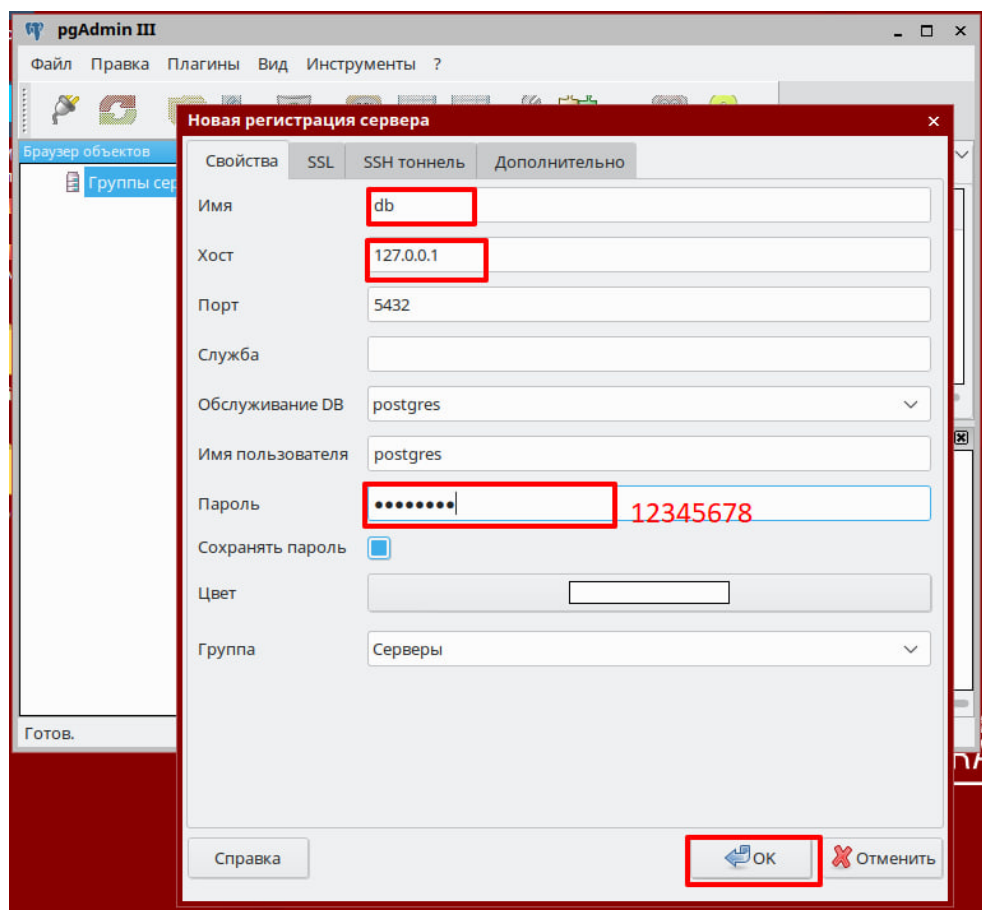


Рис. 11.2 Заполняем данные

Требуется заполнить поля в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 Данные регистрации сервера

№ п.п.	Поле	Значение
1	Имя	db
2	Хост	127.0.0.1
3	Пароль	12345678

После заполнения данных полей необходимо нажать кнопку ОК. После заполнения полей система предупредит о возможных опасностях связанных с сохранением паролей (Рис. 12).

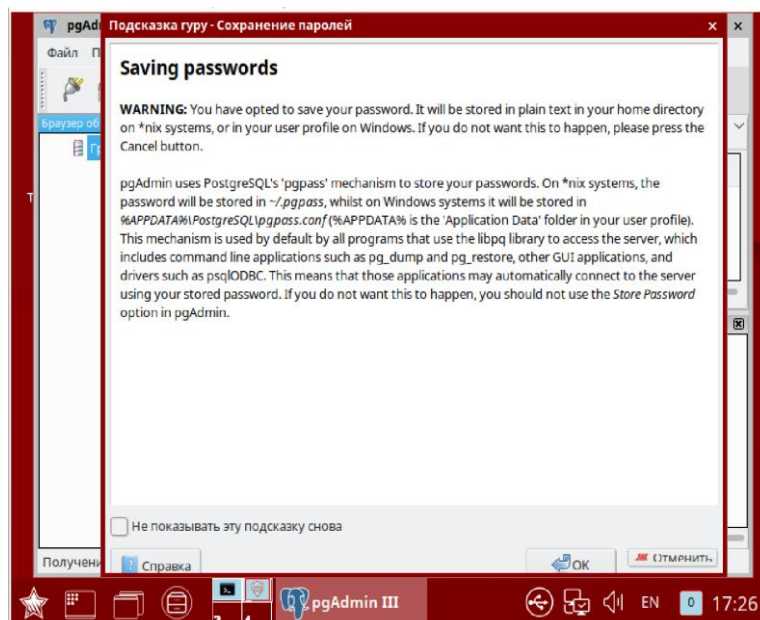


Рис. 12 Окно предупреждения

После соглашения с предупреждением откроется доступ к настройке сервера postgresql (Рис. 13).

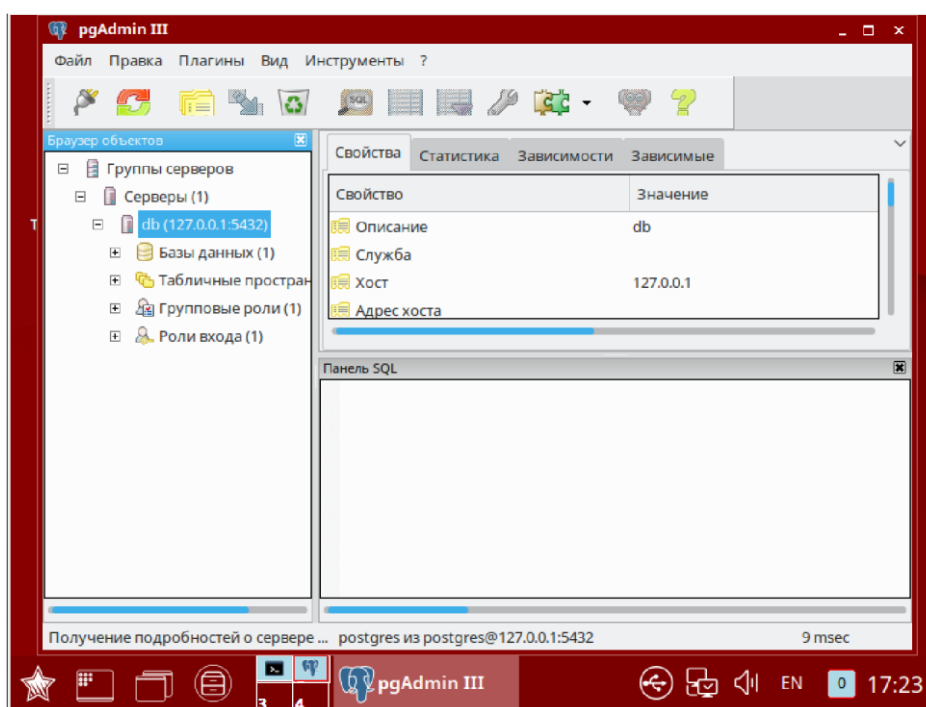


Рис. 13 Окно подключенной базы

Импорт пользователя из ALD в PostgreSQL

На следующем этапе выполнения лабораторной работы, требуется импортировать пользователя из ALD, для этого требуется развернуть выпадавший список db, выбрать Роли входа и нажать правую кнопку мыши, в выпадающем списке выбрать новая роль (Рис. 14).

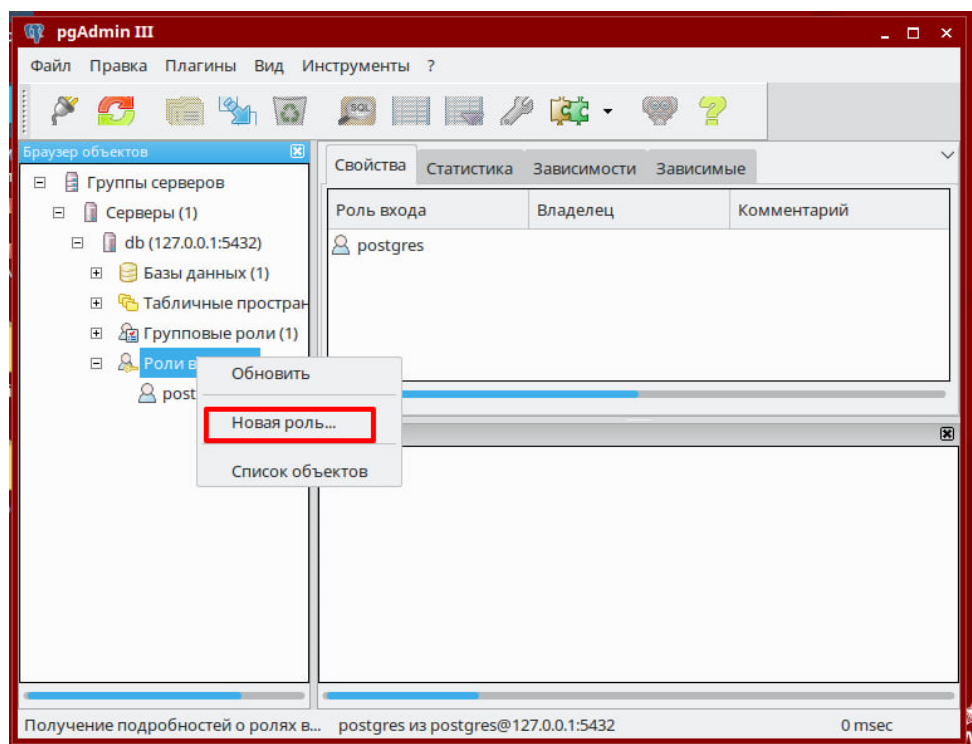


Рис. 14 Добавление пользователя

В открывшемся окне требуется нажать на кнопку Импорт (рис. 15).

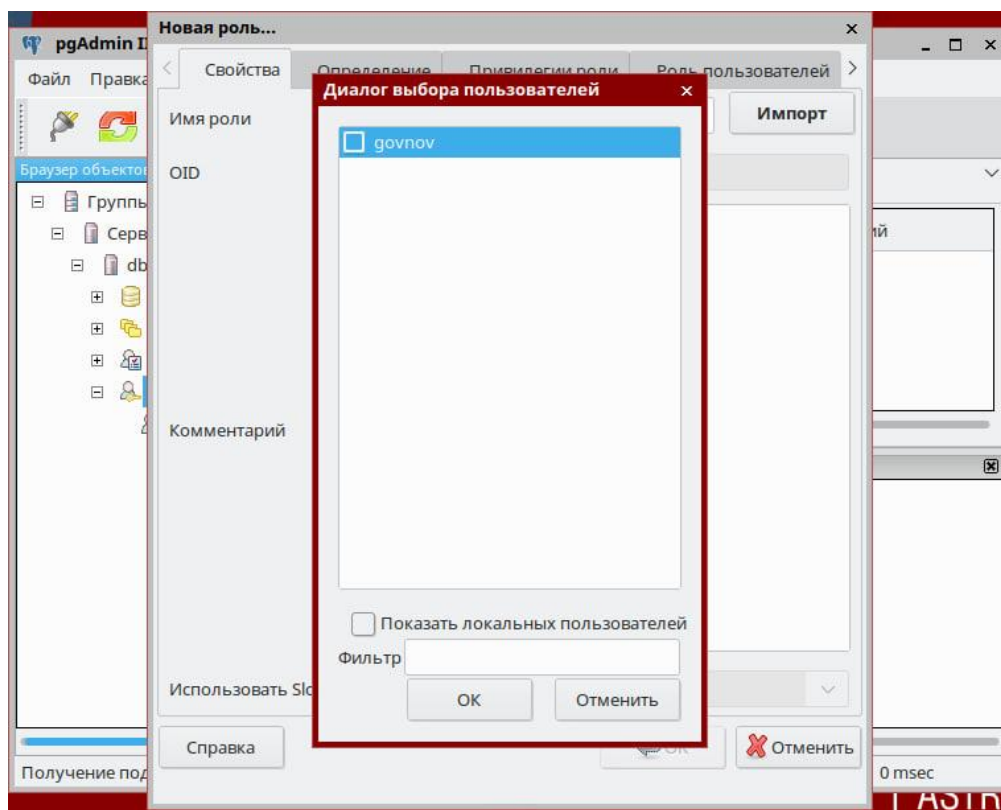


Рис. 15 Импорт пользователя

В открывшемся окне требуется выбрать пользователя, созданного в ALD. После выбора пользователя необходимо нажать кнопку ОК (рис. 16).

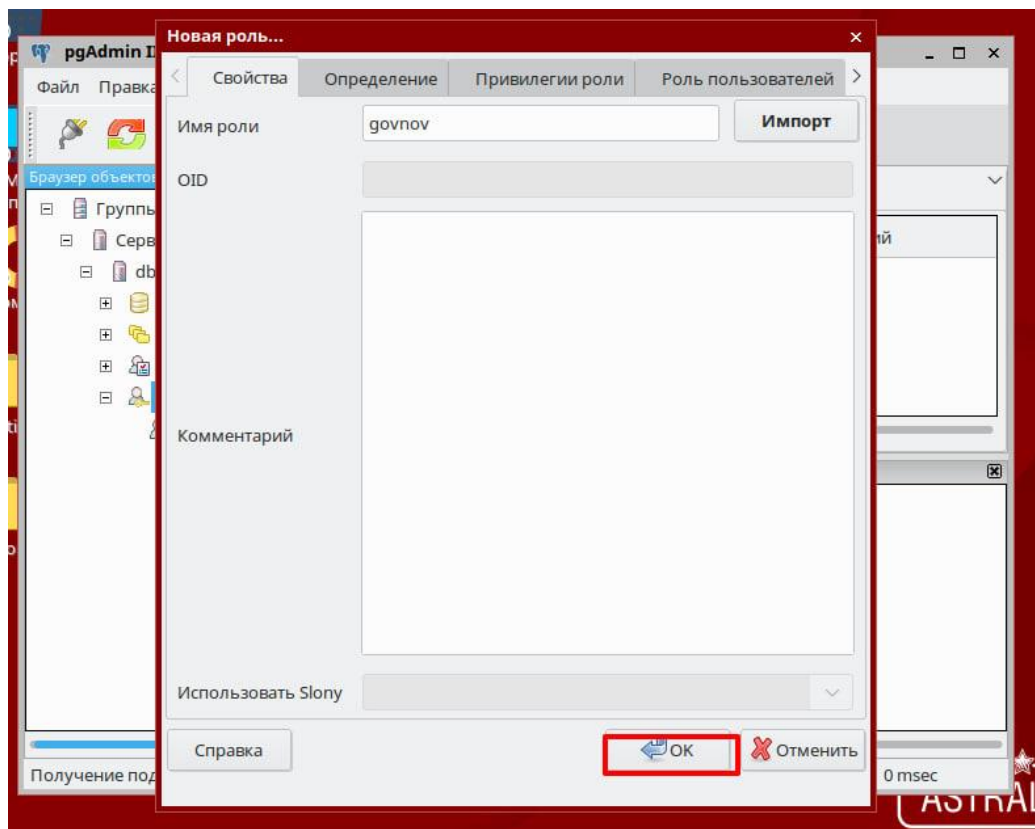


Рис. 16 Выбор пользователя

После успешного выполнения вышеописанных действий в выпадающем списке Роли входа отобразится созданная роль.

Создание базы данных

На следующем этапе выполнения лабораторной работы, необходимо создать базу данных, для этого требуется из выпадающего списка выбрать Базы данных и нажать правой кнопкой мыши (Рис. 17).

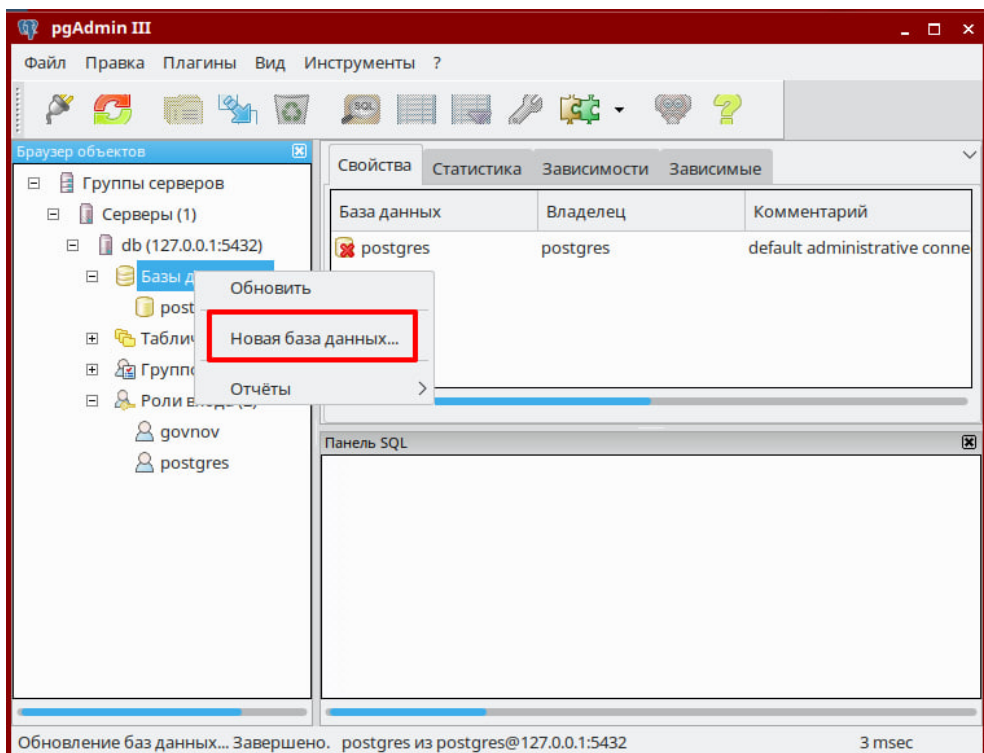


Рис. 17 Создание БД

В открывшемся окне необходимо заполнить имя базы данных и выбрать из выпадающего списка владельца базы данных (Рис. 18).

Имя базы данных и имя владельца базы данных должны быть идентичны.

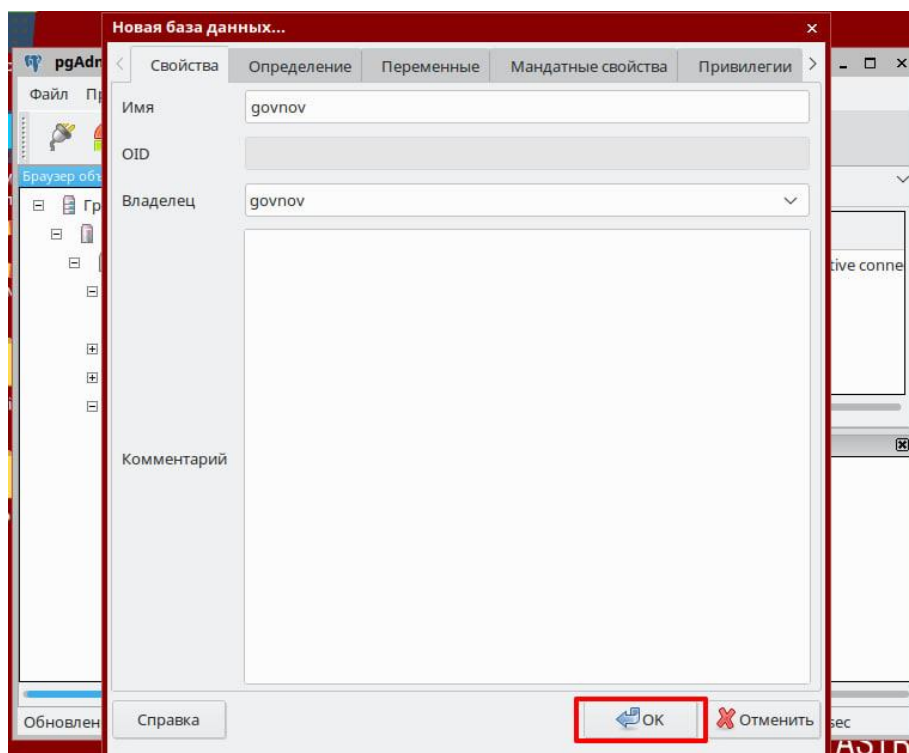


Рис. 18 Владелец БД

После успешного создания базы данных она появится в выпадающем списке Базы данных (Рис. 19).

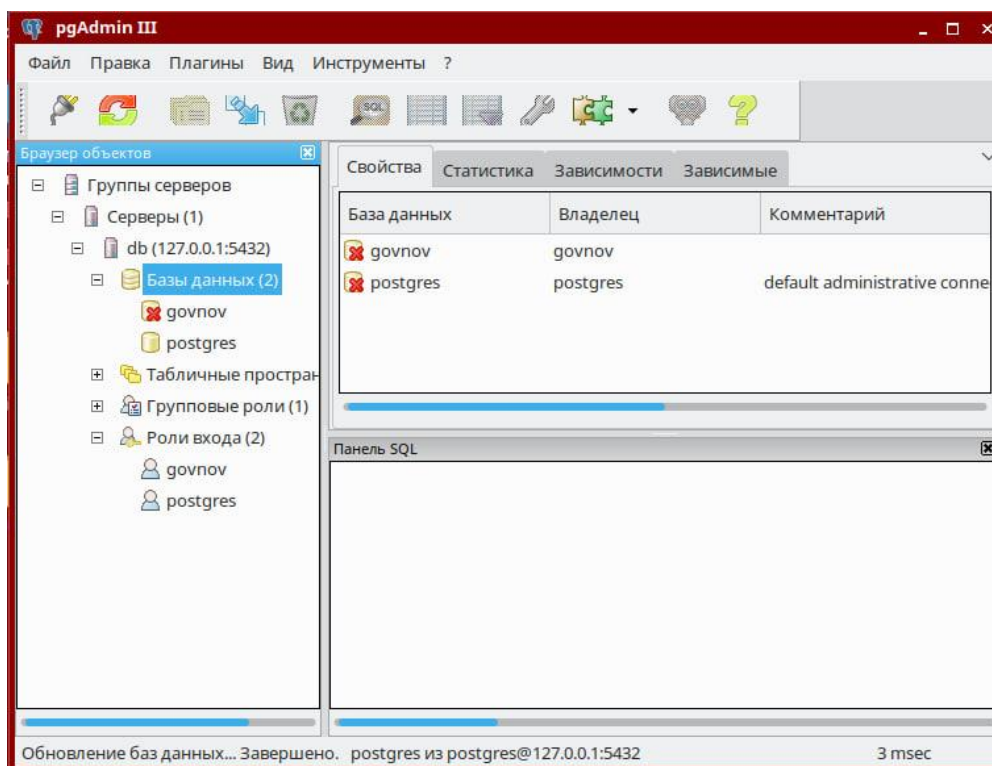


Рис. 19 Список БД

Установка postgresql на клиента

Получение доступа к серверу postgresql осуществляется по средствам pgadmin3, для использования данного программного на клиента необходимо установить следующие пакеты: *Postgresql* и *Pgadmin3*

```
sudo -s
```

```
apt install postgresql
```

```
apt install pgadmin3
```

После успешной установки в меню звезда появиться раздел разработка в выпадающем списке которого будет находиться установленное программное обеспечение.

Подключение к postgres

Для проверки подключения к серверу базы данных postgresql необходимо выполнить вход в систему от имени пользователя ALD и выполнить следующие команды.

```
kinit alduser
```

```
psql -h server.domain.local -U alduser
```

В случае удачного подключения терминал Fly, сообщит версию SSL, используемую для подключения к серверу, а также предоставит доступ к консоли сервера базы данных.

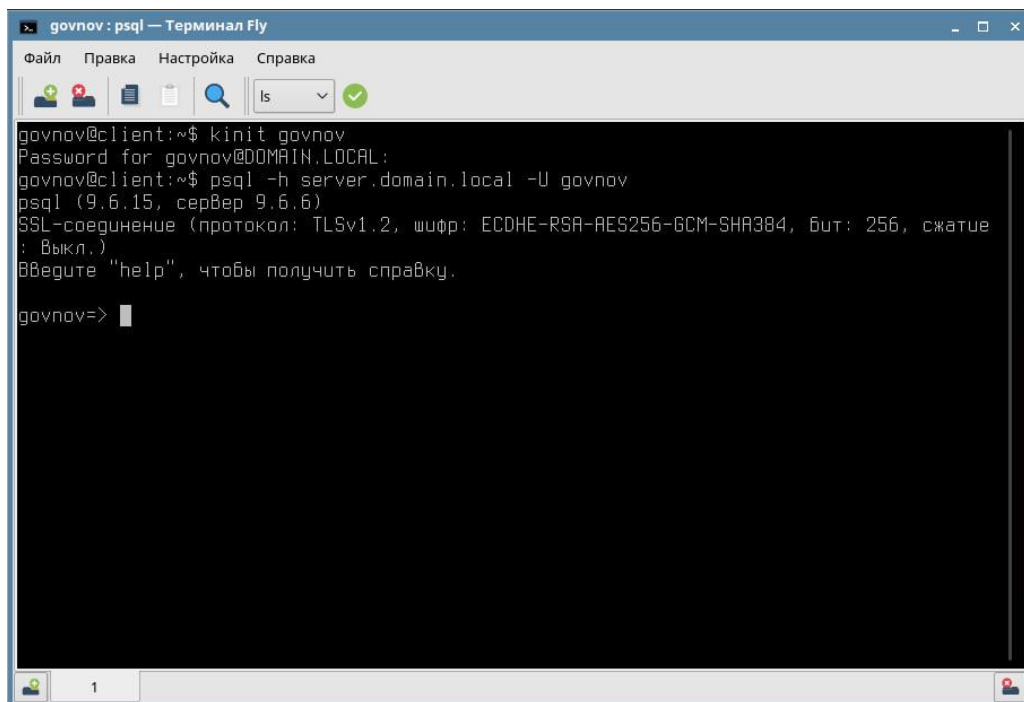


Рис. 20 Тестирование подключения

Проверка работоспособности ALD

Тринадцатый этап выполнения лабораторной работы осуществляется на Astra Linux Orel. Заключительный этап выполнения лабораторной работы заключается в добавлении подключения к серверу базы данных postgresql используя графический интерфейс pgAdmin3. Требуется запустить pgAdmin3, расположения программы аналогично расположению программы на сервере. Для подключения к серверу postgresql требуется необходимо нажать кнопку добавить подключение к серверу, и заполнить поля в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 регистрация ALD пользователя

№ п.п.	Поле	Значение
1	Имя	db
2	Хост	server.domain.local
3	Имя пользователя	alduser
4	Пароль	User1234

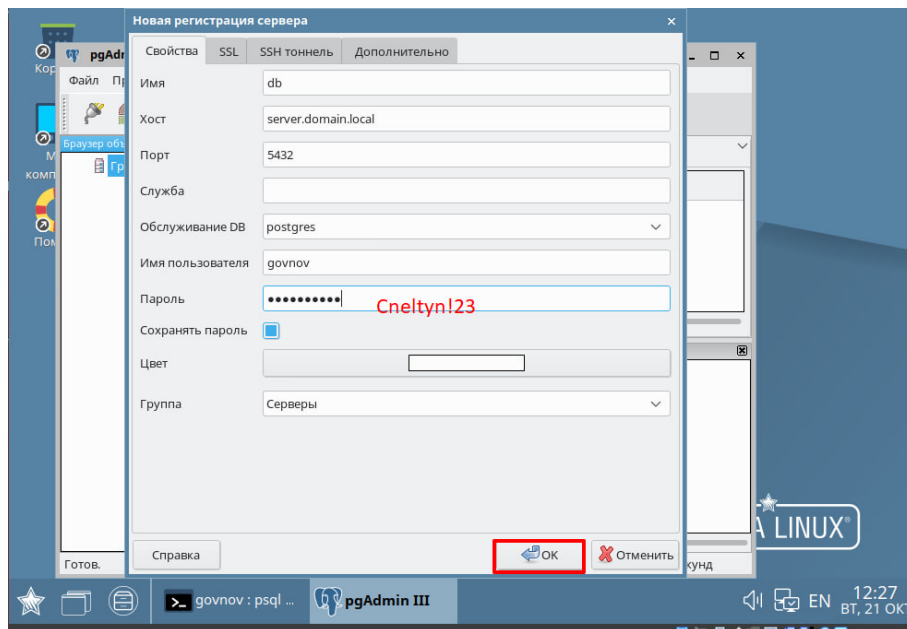
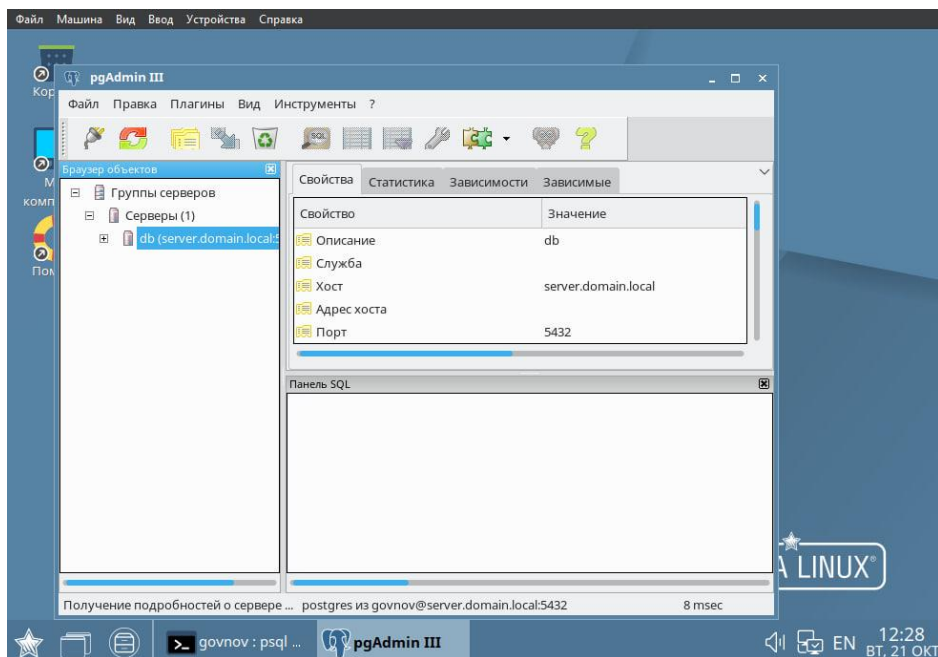


Рис. 21 Регистрация пользователя

В случае успешного подключения откроется доступ к настройке сервера postgresql.



Выводы:

В ходе лабораторной работы был успешно развернут сервер базы данных PostgreSQL и настроена сквозная аутентификация пользователей AFD. Процесс установки и конфигурации прошел без значительных проблем, что подтвердило простоту и надежность PostgreSQL как системы управления базами данных. Проверка работоспособности аутентификации показала, что пользователи могут безопасно и эффективно подключаться к базе данных. Работа подтвердила важность настройки аутентификации для обеспечения безопасности данных в современных информационных системах.